

ТЕОРИЯЛЫҚ ТУРДЫҢ ШЕШІМІ**Есеп 1. Қоспа (10.0 ұпай)****Есеп 1А. Үйкеліс арқылы дәнекерлеу (3.5 ұпай)**

Алдымен үйкелістен бөлінетін қуатты анықтайық. dS аудан бірлігіндегі жылулық шығындардың қуаты:

$$dP = \mu \cdot p dS \cdot \omega r, \quad (1)$$

мұндағы $r < R$ — айнымалы радиус. $dS = 2\pi r dr$ екенін ескеріп, интегралдау арқылы келесіні аламыз:

$$P = \frac{2}{3} \mu p \omega \pi R^3. \quad (2)$$

Бөлінген жылу екі цилиндрдің осьтері бойымен таралады. Әрі қарай есеп температураның ось бойындағы x координатасына тәуелді $T(x)$ таралуын талдауға және дәнекерлеу центрінде $T = T^*$ шартын қоюға ұласады. $T(-x) = T(x)$ екені анық болғандықтан, қуаттың $x > 0$ бағытына кететін жартысын $P/2$ қарастырайық. Бұл есепте жылу тасымалданудың екі механизмі бар: Фурье жылу өткізгіштігі

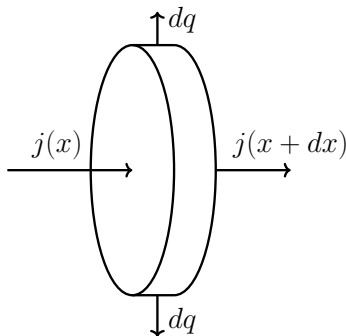
$$j = -\kappa \pi R^2 \frac{dT}{dx}, \quad (3)$$

бұл $S = \pi R^2$ ауданы арқылы өтетін j жылу ағынын көрсетеді, және ауаға жылу беру (Ньютон–Рихман заңы):

$$dq = \alpha \cdot 2\pi R dx \cdot (T - T_0). \quad (4)$$

Жылу энергиясының үзіліссіздік теңдеуі бойынша $x \neq 0$ болғанда, қалыңдығы dx диск үшін,

$$j(x + dx) - j(x) = dj = -dq. \quad (5)$$



(3)–(4) өрнектерін (5)-ке қоя отырып, келесі түрдегі теңдеуді аламыз:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = \frac{2\alpha}{\kappa R} (T - T_0). \quad (6)$$

Бұл — бұрыштық жиіліктің квадраты теріс болатын “тербеліс теңдеуі”. Математикалық кеңесті пайдаланып және

$$\lambda = \sqrt{\frac{2\alpha}{\kappa R}}, \quad (7)$$

екенін ескерсек, $x = 0$ нүктесіне қатысты симметрияны есепке алғанда, жалпы шешім келесі түрде болуы керек:

$$T(x) = T_0 + A \exp(-\lambda|x|) \quad (8)$$

мұндағы A — анықталуы тиіс қандай да бір тұрақты. Мұнда теріс λ ескерілмейді, өйткені олай болмаған жағдайда оң экспонента шексіздікке кетер еді. Жалпы алғанда, қатысушыдан $x > 0$ және $x < 0$ жағдайларының екеуін де талдау талап етілмейді, өйткені тек шектік шартты дұрыс табу маңызды. Бізде:

$$j(0) = \frac{P}{2}. \quad (9)$$

(Дәлірек айтсақ, $j(0^+) = +P/2$ және $j(0^-) = -P/2$). $T(0) = T^*$ шартын ескере отырып шешсек,

$$\frac{P}{2} = \kappa \pi R^2 \cdot \left(\sqrt{\frac{2\alpha}{\kappa R}} \cdot A \right) \Rightarrow A = \frac{P}{2\pi R \sqrt{2\kappa\alpha R}} = T^* - T_0,$$

$$\omega = \frac{3}{\mu p R} \sqrt{\frac{2\kappa\alpha}{R}} \cdot (T^* - T_0) = 51.0 \text{ рад} \cdot \text{с}^{-1}. \quad (10)$$

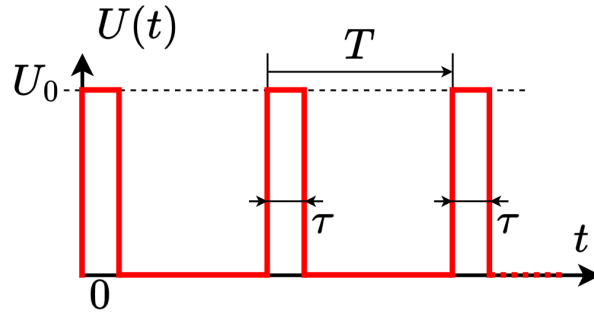
Бұл минутына 500 айналымнан сәл ғана кем. Реалды диапазон минутына 400-ден 1500 айналымға дейінгі аралықты құрайды. Әрине, үйкеліс арқылы дәнекерлеудің нақтырақ механизмдері квазистационарлы бола алмайды, бірақ бұл модель негізгі механизмдерді ескеру арқылы реалды диапазондағы нәтижені жақсы береді.

Мазмұны	Ұпайлар
Формула (1): $dP = \mu \cdot p dS \cdot \omega r$,	0.3
<i>Балл $\omega r \Leftrightarrow v$ немесе $dS \Leftrightarrow 2\pi r dr \Leftrightarrow r d\varphi dr$ немесе $p dS \Leftrightarrow dN$ жазбалары үшін де қойылады. $P = \mu N v$ немесе басқа инфинитезимальды емес жазбалар үшін балл қойылмайды.</i>	
Формула (2): $P = \frac{2}{3} \mu r \omega \pi R^3$.	0.5
<i>2/3 коэффициентінің орнына 1 немесе 1/2 жазылған. Егер (2) үшін нөлдік емес балл қойылса, онда (2)-дегі қателік (6), (7) және (10)-да ескерілуі тиіс.</i>	-0.3
Формула (3): $j = -\kappa \pi R^2 \frac{dT}{dx}$, . Минус таңбасы міндетті емес, бірақ бұл (5)-тегі минус таңбасының болуына әсер етеді.	0.3
Формула (4): $dq = \alpha \cdot 2\pi R dx \cdot (T - T_0)$.	0.3
Формула (5): $j(x+dx) - j(x) = dj = -dq$. . Егер бұл (3) пен осы теңдеу арасындағы минус таңбаларының сәйкессіздігіне әкелсе, минус таңбасының болмауы қабылданбайды .	0.3
Формула (6): $\frac{d^2T}{dx^2} = \frac{2\alpha}{\kappa R} (T - T_0)$.	0.2
Формула (7): $\lambda = \sqrt{\frac{2\alpha}{\kappa R}}$,	0.2
Формула (8): $T(x) = T_0 + A \exp(-\lambda x)$	0.4
<i>Модуль міндетті емес. Егер T_0 орнына кез келген нөлдік емес тұрақты тұрса, қабылданады. Басқа жағдайларда балл қойылмайды.</i>	
Формула (9): $j(0) = \frac{P}{2}$.	0.3
Формула (10): $\omega = \frac{3}{\mu p R} \sqrt{\frac{2\kappa\alpha}{R}} \cdot (T^* - T_0) = 51.0 \text{ рад} \cdot \text{с}^{-1}$.	0.5
Сандық жауабы (10)	0.2
<i>Сандық есептеулерде қателіктің көшірілуі (error propagation) жоқ.</i>	
Барлығы	3.5

Есеп 1В. Айнымалы (?) ток (3.5 ұпай)

Назар аударыңыз: стандартты шрифтпен автордың бастапқы әдісі сипатталған; **күлгін шрифтпен балама әдіс сипатталған.**

Тізбек 1В.1-суретте көрсетілгендей, LC -бөлігіне $U(t)$ периодты импульс әсер етіп тұрғандай көрінеді. Әрине, бұл схема сыртқы кернеудің идеалдандырылған берілуін ескереді, мұнда $U(t)$ тоқты өзіне “алып алмайды” — әйтпесе конденсатор заряды бірден $q(t) = CU(t)$ болар еді!



1В.1-сурет. Ұзақтығы τ және периоды T қысқа импульстер түріндегі кернеу

LC -контурларының тербеліс периоды мектеп бағдарламасынан белгілі Томсон формуласына тең:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}. \quad (1)$$

Сандық тұрғыдан алғанда, келесі қатынас өте жоғары дәлдікпен орындалатынына назар аударайық:

$$\frac{T}{T_0} = \frac{1}{4} \quad (2)$$

Бұл бізге есепті әрі қарай шешу үшін қажет болады. $U_0\tau$ “импульсінің” әсері LC -бөлігіндегі I ток күшінің күрт секірісі ретінде көрінеді. Шынында да, Кирхгофтың екінші ережесі бойынша келесі өрнекті аламыз:

$$L \cdot \frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} = U(t), \quad (3)$$

және τ аралығында интегралдай отырып, ток күшінің шекті болуына байланысты біз q зарядының күрт секірісіне ие бола **алмайтынымызды** көреміз, сондықтан (1) өрнегін интегралдау келесідей жеңілдейді:

$$\Delta I = \frac{U_0\tau}{L}. \quad (4)$$

Бұл есептегі ең ыңғайлы әдіс — жүйенің (q, I) фазалық кеңістігіндегі эволюциясын қарастыру. Конденсатордағы және индуктивтіліктегі кернеу тербелістері (күрт секірістерді есептемегенде) $\pi/2$ салыстырмалы фазалық ығысуымен таза синусоидалы болғандықтан, жүйенің “күй нүктесі” (q, I) шеңбер бойымен сағат тілімен қозғалады. Бұл жүйе энергиясының өрнегінен көрінеді:

$$E = \frac{LI^2}{2} + \frac{q^2}{2C},$$

егер ток осін $I/\sqrt{LC}$ бірліктеріне келтірсек, бұл шеңбер теңдеуі болады. T уақыт аралығы тербеліс периоды T_0 -ның төрттен бірі болғандықтан, фазалық күй сағат тілімен 90 градусқа бұрылады; ΔI фазалық нүктенің бір шеңберден екіншісіне “секіруіне” мүмкіндік беретін вертикаль вектордың мәніне ие болады. Графиктік шешімі Рис. 1В.2-де көрсетілген. $t = 0$ кезіндегі фазалық күй $(0, 0)$ нүктесінде болды; содан кейін нүкте қызыл $\rightarrow$ көк $\rightarrow$ қызғылт сары $\rightarrow$ жасыл траекториялармен жүріп, қайтадан $(0, 0)$ күйіне оралды. Осыдан $t = 3T + \tau$ мезетіндегі энергия

$$E = 0. \quad (5)$$

Балама түрде, заряд пен токтың уақытқа тәуелді эволюциясын “тікелей” қарастырайық. Импульстен кейін қорек көзінің кернеуі болмайды және жүйе (1)-ден алынатын ω жиілігімен еркін тербелістер жасайды:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

$t = \tau$ мезетіндегі бастапқы шарттар $q(\tau) = 0$, $I(\tau) = \Delta I$, сондықтан $\tau < t < T$ үшін,

$$q(t) = \frac{\Delta I}{\omega} \sin(\omega t). \quad (6)$$

T уақыттан кейін, бұл тербеліс периодының төрттен бірі болғандықтан, ток күші нөлге айналады, ал заряд максималды болып, $\Delta I/\omega$ -ға тең болады. Екінші импульстен кейін ток күші $I(T + \tau) = \Delta I$ болады, демек $T + \tau < t < 2T$ аралығындағы $q(t)$ тербелістерінің теңдеуі

$$q(t) = \frac{\Delta I}{\omega} (\sin \omega(t - T) + \cos \omega(t - T)) = \frac{\sqrt{2}\Delta I}{\omega} \sin\left(\omega(t - T) + \frac{\pi}{4}\right). \quad (7)$$

$t = 2T$ мезетіне қарай $q(2T) = q(T + \tau) = \Delta I/\omega$, ал $I(2T) = -I(T + \tau) = -\Delta I$ екенін көреміз, сондықтан үшінші импульстен кейін $I(2T + \tau) = 0$. Жүйе $2T + \tau < t < 3T$ процесі үшін ток жоқ және заряд максималды күйге ауысты — демек, ширек периодтан кейін ол токтың модулі максималды $I = -\Delta I$ және заряд жоқ күйге өтеді. Төртінші импульстен кейін біз (5) туралы қорытынды жасай аламыз. Максималды заряд көк траекторияның сыртқы шеңбердегі көлденең осьпен қиылысу нүктесіне тең. Сыртқы шеңбердің радиусы, көріп отырғанымыздай, вертикаль $\Delta I\sqrt{LC}$ векторының ұзындығынан $\sqrt{2}$ есе үлкен. Бұл бізді бірден жауапқа әкеледі:

$$q = \sqrt{2} \cdot \Delta I\sqrt{LC}. \quad (8)$$

Егер (7) өрнегіне оралсақ, $t = 1.5T$ мәнін қою арқылы дәл осындай қорытынды жасауға болады. (4) өрнегін ескере отырып, соңғы нәтижені аламыз:

$$q = U_0\tau\sqrt{\frac{2C}{L}} = 2.09 \text{ мКл}. \quad (9)$$

(b) пунктiнiң фазалық диаграммалар әдiсiмен шешiмi де өте қарапайым әрi жылдам. q_* фазалық кеңiстiктегi шеңбердiң радиусын анықтайтынын көреміз. Импульс берiлген кезде жүйенiң энергиясы өзгермейтiндiктен, вертикаль ΔI векторы осы шеңбердiң секторлық бұрышы $\pi/2$ болатын хордасы болуы керек. $t = 0$ мезетiнде нүкте $(q_*, 0)$ орнында болғандықтан, секiрiс мезетiне жету үшiн оған бұрышы $\pi/4$ болатын доғаны жүрiп өту қажет. Бұл сонымен қатар “уақыт бойынша артқа қарау” арқылы да көрiнедi: $t_* - T$ мезетiндегi жүйенiң күйi $t_* + \tau$ мезетiндегi күйдi қайталауы тиiс. Демек,

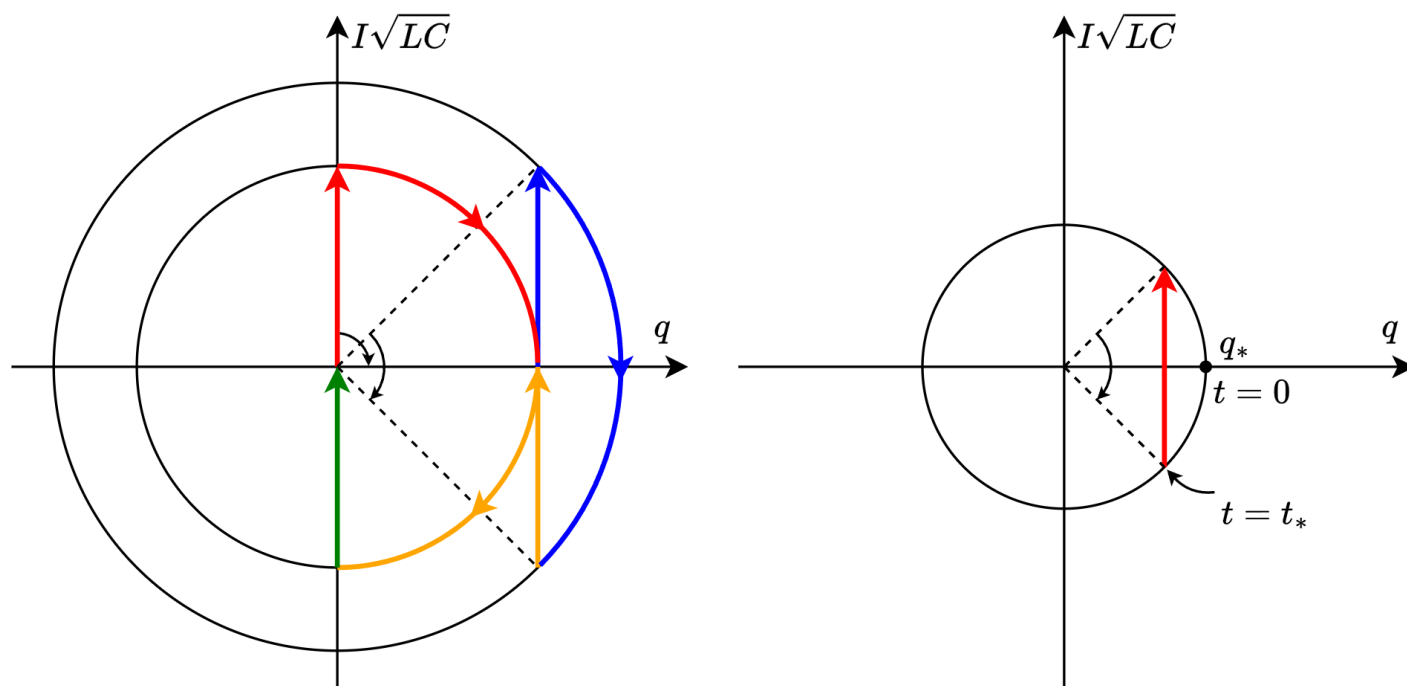
$$t_* = \frac{T}{2} = 125 \text{ мс}. \quad (10)$$

Ендi q_* туралы. Қорек көзiнiң жұмысы $A = U_0\Delta q$ толық E энергиясының сақталуына байланысты нөлге тең екенiн байқауға болады. Бұл ток күшiнiң модулі сақталып, оның таңбасы өзгерген жағдайда ғана мүмкiн: $q(t) = q_* \cos \omega t$ өрнегiнен бастап, бiзде:

$$-\omega q_* \sin \omega t_* = -\frac{\Delta I}{2}, \quad (11)$$

өйткенi секiрiстен кейiн ток күшi $\Delta I/2$ болады. t_* мәнін (11)-ге қойып, q_* -ке қатысты шешуге болады, немесе Рис. 1В.2-дегiдей салу арқылы геометриялық жолмен келесiнi табамыз:

$$q_* = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \Delta I\sqrt{LC} = U_0\tau\sqrt{\frac{C}{2L}} = 1.04 \text{ мКл}. \quad (12)$$



1В.2-сурет. (а) (сол жақта) және (б) (оң жақта) пункттеріне арналған фазалық диаграммалар

Мазмұны	Ұпайлар
Балама әдіс үшін критерийлер фазалық диаграммаларды (ФД) сипаттау критерийлеріне баламалы. Жалпы балл есептің екі бөлігінің әрқайсысы үшін екі әдістің ішіндегі ең жоғарысына қойылады. Сандық есептеулерде қателіктің көшірілуі жоқ.	
Формула (1): $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$. ; $\omega = \sqrt{LC}$ қабылданады	0.2
Формула (2): $\frac{T}{T_0} = \frac{1}{4}$	0.1
Формула (3): $L \cdot \frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} = U(t)$, ; оң жақта $U(t) \Leftrightarrow U_0 \Leftrightarrow 0$ қабылданады	0.1
Формула (4): $\Delta I = \frac{U_0\tau}{L}$.	0.2
Фазалық диаграммалар әдісі: ((6)–(7) өрнектеріне баламалы келесі 5 пункт)	?
(ФД) Фазалық күйдің шеңбер бойымен және сағат тілімен қозғалуы	0.1
(ФД) $I/\sqrt{LC}$ нормализациясы немесе баламасы	0.1
(ФД) Әрбір импульс — нүктенің орын ауыстыруының тік векторы	0.1
(ФД) (2) ескерсек, әрбір импульс арасында $\pi/2$ -ге бұрылу орын алады	0.1
(ФД) Нүктенің қозғалысы дұрыс салынған (Рис. 1В.2-дегідей)	0.3
(а) бөліміне жауап (5): $E = 0$. ; негіздемесіз қабылданбайды	0.4
Балама әдіс: (ФД орнына)	
Формула (6): $q(t) = \frac{\Delta I}{\omega} \sin(\omega t)$.	0.2
Формула (7): $q(t) = \frac{\Delta I}{\omega} (\sin \omega(t - T) + \cos \omega(t - T)) = \frac{\sqrt{2}\Delta I}{\omega} \sin(\omega(t - T) + \frac{\pi}{4})$.	0.5
Формула (8): $q = \sqrt{2} \cdot \Delta I \sqrt{LC}$. ; сыртқы шеңбер ішкі шеңберден $\sqrt{2}$ есе үлкен екендігі немесе екінші импульстен кейінгі энергия $2^{1/4}$ есе көп екендігі қабылданады	0.3
$\sqrt{LC}$ көбейткіші ұмытылған	-0.2
(а) бөліміне жауап (9): $q = U_0\tau\sqrt{\frac{2C}{L}} = 2.09$ мКл.	0.3
Сандық жауабы (9)	0.1
Фазалық диаграммалар әдісі: (келесі 1 пункт (11)-ге баламалы)	?
(ФД) $I/\sqrt{LC}$ векторы q_* шеңберіне 90 градус бұрышпен хорда болып тірелуі тиіс екендігі көрсетілген	0.3

(b) бөліміне жауап (10): $t_* = \frac{T}{2} = 125$ мс. ; сандық мәні болмағаны үшін айыппұл жоқ	0.3
Балама әдіс: ΦD орнына	
Формула (11): $-\omega q_* \sin \omega t_* = -\frac{\Delta I}{2}$,	0.3
(b) бөліміне жауап (12): $q_* = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \Delta I \sqrt{LC} = U_0 \tau \sqrt{\frac{C}{2L}} = 1.04$ мКл. ; егер $\sqrt{LC}$ көбейткіші ұмытылса, балл қойылмайды	0.4
Сандық жауабы (12)	0.1
Барлығы	3.5

Есеп 1С. Дыбыс интерференциясы (3.0 ұпай)

Декарттық координаттар жүйесін енгізейік. Екі қабырғаның қиылысу сызығы z осімен сәйкес келсін, ал қабырғалардың өздері $x = 0$ және $y = 0$ жазықтықтарында жатсын. Толқын $x \geq 0$, $y \geq 0$ квадрантында болады. Дыбыс толқындары бойлық болып табылады, сондықтан молекулалар толқындық вектордың бағытымен тербеледі. Түскен жазық толқын екі қабырғаға да 45° бұрышпен координаттар басына қарай қозғалады. Оның $\vec{k}_1$ толқындық векторының компоненттері:

$$k_x = k_y = k \cos(45^\circ) = \frac{k}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}$$

Әрі қарай $k_0 = \pi\sqrt{2}/\lambda$ деп белгілейік. Онда $\vec{k}_1 = (-k_0, -k_0)$. Түскен толқынның жылдамдық векторы:

$$\vec{v}_1(x, y, t) = \left(-\frac{v}{\sqrt{2}}, -\frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}x + \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}y\right), \quad (1)$$

Дыбыс толқындары шағылысқанда фаза өзгермейді. Онда кеңістікте 3 түрлі шағылысқан толқынның суперпозициясы болады:

$x = 0$ **қабырғасынан шағылысқан толқын:** $\vec{k}_2 = (k_0, -k_0)$. Жылдамдықтың x -компонентасының таңбасы қарама-қарсыға өзгереді.

$$\vec{v}_2(x, y, t) = \left(\frac{v}{\sqrt{2}}, -\frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos(\omega t - k_0 x + k_0 y), \quad (2)$$

$y = 0$ **қабырғасынан шағылысқан толқын:** $\vec{k}_3 = (-k_0, k_0)$. Жылдамдықтың y -компонентасының таңбасы қарама-қарсыға өзгереді.

$$\vec{v}_3(x, y, t) = \left(-\frac{v}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos(\omega t + k_0 x - k_0 y), \quad (3)$$

Екі қабырғадан да (бұрыштан) шағылысқан толқын: $\vec{k}_4 = (k_0, k_0)$.

$$\vec{v}_4(x, y, t) = \left(\frac{v}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos(\omega t - k_0 x - k_0 y), \quad (4)$$

Молекулалардың қорытқы жылдамдығын $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3 + \vec{v}_4$ компоненттерді бөлек қосу арқылы табайық. x -компонентасы үшін:

$$v_x = \frac{v}{\sqrt{2}} \left[-\cos(\omega t + k_0 x + k_0 y) + \cos(\omega t - k_0 x + k_0 y) - \cos(\omega t + k_0 x - k_0 y) + \cos(\omega t - k_0 x - k_0 y) \right]$$

y бойынша фазалары бірдей қосылғыштарды топтастырайық:

$$v_x = \frac{v}{\sqrt{2}} \left[(\cos(\omega t + k_0 y - k_0 x) - \cos(\omega t + k_0 y + k_0 x)) + (\cos(\omega t - k_0 y - k_0 x) - \cos(\omega t - k_0 y + k_0 x)) \right]$$

Косинустар айырымының $\cos(A - B) - \cos(A + B) = 2 \sin A \sin B$ формуласын қолданып:

$$v_x = \frac{v}{\sqrt{2}} [2 \sin(\omega t + k_0 y) \sin(k_0 x) + 2 \sin(\omega t - k_0 y) \sin(k_0 x)]$$

Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып, синустар қосындысының $\sin(A + B) + \sin(A - B) = 2 \sin A \cos B$ формуласын қолданамыз:

$$v_x = \sqrt{2}v \sin(k_0 x) [\sin(\omega t + k_0 y) + \sin(\omega t - k_0 y)] = 2\sqrt{2}v \sin(k_0 x) \cos(k_0 y) \sin(\omega t)$$

Есептің симметриялылығына байланысты ($x \leftrightarrow y$ ауыстырғанда), жылдамдықтың y -компонентасы келесі түрде болады:

$$v_y = 2\sqrt{2}v \cos(k_0 x) \sin(k_0 y) \sin(\omega t), \quad (5)$$

Көріп отырғанымыздай, жылдамдық компоненттері “қос” тұрғын толқын түрінде болады. Молекулалар жылдамдығы модулінің квадраты $|\vec{v}|^2 = v_x^2 + v_y^2$:

$$|\vec{v}|^2 = 8v^2 \sin^2(\omega t) [\sin^2(k_0 x) \cos^2(k_0 y) + \cos^2(k_0 x) \sin^2(k_0 y)] = 8v^2 \sin^2(\omega t) f(x, y)$$

Жақша ішіндегі өрнектен екі түрлі координата бойынша туынды алсақ:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} &= 2k_0 \sin(k_0 x) \cos(k_0 x) \cos^2(k_0 y) - 2k_0 \cos(k_0 x) \sin(k_0 x) \sin^2(k_0 y) \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} &= k_0 \sin(2k_0 x) \cos(2k_0 y) = 0 \end{aligned}$$

Дәл осындай шарт y бойынша туынды үшін де алынады. Экстремум үшін шарттарды аламыз:

$$\begin{aligned} \sin(2k_0 x) \cos(2k_0 y) &= 0, \quad \sin(2k_0 y) \cos(2k_0 x) = 0 \\ \left(x = \frac{\lambda}{2\sqrt{2}}n \text{ немесе } y = \frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} + m \right) \right) &\text{ және } \left(y = \frac{\lambda}{2\sqrt{2}}n \text{ немесе } x = \frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} + m \right) \right) \end{aligned}$$

Экстремум шарттарынан $f(x, y)$ функциясының максимумы 1-ге тең екені түсінікті (мұны басқаша да көрсетуге болар еді). Онда бірден максимал жылдамдықты табуға болады:

$$v_{\max} = \sqrt{8v^2} = 2\sqrt{2}v, \quad (6)$$

Максимум нүктелерінің координаттарын іріктеп алуға болады:

$$\left(\frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \cdot n, \frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \cdot m \right) \text{ мұнда } n, m \text{ сандарының тек біреуі тақ.} \quad (7)$$

Мазмұны	Ұпайлар
Формула (1): $\vec{v}_1(x, y, t) = \left(-\frac{v}{\sqrt{2}}, -\frac{v}{\sqrt{2}} \right) \cos \left(\omega t + \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}x + \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}y \right),$	0.4
0.2 + 0.2 вектордың дұрыс амплитудасы және фазаның координаттарға тәуелділігі үшін	
Формула (2): $\vec{v}_2(x, y, t) = \left(\frac{v}{\sqrt{2}}, -\frac{v}{\sqrt{2}} \right) \cos(\omega t - k_0 x + k_0 y),$	0.1
Формула (3): $\vec{v}_3(x, y, t) = \left(-\frac{v}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}} \right) \cos(\omega t + k_0 x - k_0 y),$	0.1
Формула (4): $\vec{v}_4(x, y, t) = \left(\frac{v}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}} \right) \cos(\omega t - k_0 x - k_0 y),$	0.1

Жоғарыдағы балдар тек вектордың дұрыс амплитудасы және фазасы үшін беріледі	
Формула (5): $v_y = 2\sqrt{2}v \cos(k_0x) \sin(k_0y) \sin(\omega t)$, , немесе жылдамдық компоненттерінің кем дегенде біреуі үшін баламалы қос тұрғын толқын теңдеуі үшін	0.8
Формула (6): $v_{\max} = \sqrt{8v^2} = 2\sqrt{2}v$,	0.5
Формула (7): $\left(\frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \cdot n, \frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \cdot m\right)$ мұнда n, m сандарының тек біреуі тақ.	1.0
1.0 максимум координаттары үшін толық дұрыс және негізделген жауап үшін	
0.4 жартылай дұрыс жауап үшін, егер максимум нүктелері тікбұрышты шексіз торда болатыны көрініп тұрса	
Барлығы	3.0

Есеп 2. Жұлдыз тұрақтылығы (10.0 ұпай)

2.1 Геометриялық тұрғыдан алғанда, Жер $2R_E$ қашықтығына ығысқан жарты жыл ішінде $\Delta\varphi$ бұрышы еңсеріледі. Тригонометрия бойынша

$$d = R_E \cot\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \approx \frac{2R_E}{\Delta\varphi}. \quad (1)$$

Сандық түрде,

$$d = \frac{2 \times 1.5 \cdot 10^{11}}{66.7 \cdot 10^{-3} \times \frac{1}{3600} \times \frac{\pi}{180}} = 9.28 \cdot 10^{17} \text{ м} = 98.0 \text{ ж. ж.} \quad (2)$$

2.2 Бізде барлығы

$$N = n \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 \quad (3)$$

молекула бар. Әр молекуланың энергиясы $\frac{3}{2}kT$ тең (нөлге жуық температуралар үшін біз тек ілгерілемелі еркіндік дәрежелерін ескереміз). Сондықтан

$$U = \frac{3}{2}NkT. \quad (4)$$

Осы екі теңдеуді біріктіріп, келесі нәтижені аламыз.

2.3 Бұл есепте біртекті шар ішіндегі гравитациялық өріс кернеулігі радиусқа байланысты сызықты түрде өсетінін еске түсіру жеткілікті (мұны гравитациялық өріс үшін Гаусс теоремасы немесе Ньютонның сфералық қабықша туралы теоремасы арқылы көрсетуге болады). Бетінде

$$g_0 = \frac{GM}{R^2}, \quad (5)$$

болса, біз келесі функцияны аламыз:

$$g(r) = g_0 \cdot \frac{r}{R}. \quad (6)$$

2.4 Бұл есепке екі түрлі жолмен қарауға болады. Жылдамырақ жолы — $|E_G|$ шамасы бұлтты шексіздікке дейін “апару” үшін, яғни тартылыс энергиясы нөлге тең болуы үшін тартылыс күштеріне қарсы атқарылуы тиіс минималды жұмыстың мағынасын беретінін түсіну¹. Айталық, бұлт айнымалы r радиусына дейін кішірейтілді. Онда кіші сфералық dm элементінің потенциалдық энергиясы

¹Жалпы жағдайда, егер біз электростатикалық есеппен жұмыс істесек, $\max\{0, -E_G\}$ деп айтар едік.

$$\phi(r) = -\frac{GM(r)}{r} = -\frac{GM r^2}{R^3}. \quad (7)$$

Онда E_G келесі интегралға тең:

$$E_G = \int_0^R \phi(r) dm. \quad (8)$$

Баламалы, бірақ сәл егжей-тегжейлі әдіс ретінде шар ішіндегі гравитациялық потенциалдың $\varphi(r)$ (яғни масса бірлігіне шаққандағы потенциалдық энергия) таралуын қарастырып, содан кейін бұлттың барлық элементтері бойынша қосындылауға болады. Бұл әдіспен алатынымыз²

$$\varphi(r) - \varphi(R) = \int_R^r g(r) dr.$$

Мұнда

$$\varphi(R) = -\frac{GM}{R},$$

сондықтан **2.3**-тегі нәтижені қолдана отырып,

$$\varphi(r) = -\frac{GM}{R} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{R^2} \right).$$

Потенциалдық энергия интегралдау арқылы табылады

$$E_G = \frac{1}{2} \int_0^R \varphi(r) dm,$$

мұнда $dm = \rho \cdot 4\pi r^2 dr = 3Mr^2 dr/R^3$, ал $1/2$ коэффициенті екі рет есептелген өзара әрекеттесулерді ескереді. Интегралдай отырып, келесі нәтижені аламыз:

$$E_G = -\frac{3}{5} \frac{GM}{R} \iff f = \frac{3}{5}. \quad (9)$$

2.5 Келесі қатынасты қосу керек

$$M = mN, \quad (10)$$

мұндағы N (3)-те өрнектелген. Толық энергия $E = E_G + U$ тең, сондықтан критикалық жағдайда $|E_G| = U$. (3)–(4) және (9) нәтижелерін біріктіре отырып, келесіні аламыз:

$$M_J = \frac{5kT}{4Gm^2} \sqrt{\frac{15kT}{2\pi nG}} = 2.60 \cdot 10^{31} \text{ кг}. \quad (11)$$

Күн массасы бірліктерімен,

$$M_J = 13M_{\odot}. \quad (12)$$

Әрине, бұл — *минималды* масса. Басқа параметрлер бекітілген жағдайда, кез келген $M > M_J$ үшін коллапс орын алады.

2.6 Массасы $dM = \rho(r) \cdot S dr$ болатын дискті қарастырайық. Оған жоғарыдан $P(r + dr)S$ қысым күші, ал төменнен $P(r)S$ әсер етеді. Сонымен қатар, төмен бағытталған $dM \cdot g(r)$ күші бар, соның салдарынан қысым градиенті пайда болады. Гидростатикалық тепе-теңдік теңдеуі

$$P(r)S - P(r + dr)S - dM \cdot g(r) = 0. \quad (13)$$

²Мұнда мұқият болу керек. Дәлірек айтсақ, біз $\varphi = -\frac{\partial g_r}{\partial r}$ деп анықтаймыз, бірақ сфералық координаттар жүйесінде радиалды компонента бұлттан “сыртқа”, ал $g(r)$ — “ішке” бағытталғанын ескерсек, $g_r = -g(r)$ болады.

Енді $g(r)$ -ді өрнектеу қалды. (6)-ны жалпылап, жалпы түрде былай жазамыз:

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2}. \quad (14)$$

$P(r + dr) - P(r) = dP$ екенін ескерсек, аламыз

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2}. \quad (15)$$

2.7 Техникалық тұрғыдан, $\rho(r) = \text{const}$ деп алмай, E_G формуласын жалпы түрде қайта қорытып шығару керек, бұл (9)-дан өзгеше болады. $M(r)$ -ді ашпай, (7)-ні қолданамыз. Онда біз $dm = \rho(r) \cdot 4\pi r^2 dr$ деп жазатын (8) интегралын аламыз. Онда $r \cdot dP/dr = \phi(r)\rho(r) = \phi(r) dm/dV$, немесе

$$E_G = \int_0^{V_\odot} r \frac{dP}{dr} dV = \int_0^{R_\odot} 4\pi r^3 dP = \int_0^{R_\odot} -4\pi GM(r)\rho(r)r dr. \quad (16)$$

Қатысушының қалауына қарай бұл интегралды түрліше жазуға болады: жоғарыда үш мүмкін мысал келтірілген және $\rho(r) = \text{const}$ болжамы қолданылмаған кез келген дұрыс интеграл жазбасы үшін балл беріледі. Әрі қарай бұл былай жазылады:

$$E_G = \int 3V dP = 3PV \Big|_0^{R_\odot} - \int_0^{V_\odot} 3P dV = -3 \int_0^{V_\odot} P dV. \quad (17)$$

мұнда бірінші ‘=’ таңбасында бөліктеп интегралдау қолданылды, сонымен қатар $PV \Big|_0^{R_\odot}$ мүшесі төменгі шекте көлемнің нөлге теңдігінен, ал жоғарғы шекте қысымның нөлге теңдігінен жойылып кетеді. Нәтижесінде

$$E_G = -3\langle P \rangle V_\odot \iff \beta = -3. \quad (18)$$

2.8 (9)-ға $f = 1$ мәнін қойып және оны (18)-ге теңестіре отырып, бірден келесіні аламыз:

$$\langle P \rangle = \frac{GM_\odot^2}{4\pi r_\odot^4} = 9 \cdot 10^{13} \text{ Па}. \quad (19)$$

2.9 Идеал газ күйінің теңдеуі келесі түрде жазылады:

$$\langle P \rangle = \frac{\langle \rho \rangle}{m} kT_0 \iff \langle P \rangle V_\odot = \langle \nu \rangle RT_0, \quad (20)$$

мұнда $\langle \rho \rangle = \frac{M_\odot}{V_\odot} \iff \langle \nu \rangle = \frac{M_\odot}{mN_A}$. Нәтижесінде

$$T_0 = \frac{\overline{m} \langle P \rangle V_\odot}{kM_\odot} = \frac{GM_\odot \overline{m}}{3kR_\odot} = 4.7 \cdot 10^6 \text{ К}. \quad (21)$$

2.10 Стефан–Больцман заңын стандартты қолдану. Былай жазып,

$$L_\odot = \sigma T_s^4 \cdot 4\pi R_\odot^2, \quad (22)$$

табатынымыз

$$T_s = \left(\frac{L_\odot}{4\pi\sigma R_\odot^2} \right)^{1/4} \approx 5800 \text{ К}. \quad (23)$$

2.11 Фотонның қорытқы орын ауыстыруы

$$\vec{D} = \vec{l}_1 + \vec{l}_2 + \dots + \vec{l}_N. \quad (24)$$

Фотонның қозғалысы таза стохастикалық (кездейсоқ) деп жуықталғандықтан, қозғалыстың барлық бағыттары бірдей ықтималды, сондықтан орташа мәні

$$\langle \vec{D} \rangle = 0. \quad (25)$$

2.12 (24) өрнегінің квадратын алайық. Шығатыны

$$D^2 = l_1^2 + \dots + l_N^2 + 2(\vec{l}_1 \cdot \vec{l}_2 + \vec{l}_1 \cdot \vec{l}_3 + \dots) = \sum_{i=1}^N l_i^2 + 2 \sum_{i \neq j} \vec{l}_i \cdot \vec{l}_j, \quad (26)$$

мұнда жақша ішіндегі өрнек әртүрлі индекстер бойынша барлық жұптық қосындыларды алады. $|l_i| = l \forall i$ екенін ескерсек, бірінші қосынды Nl^2 береді. Фотон қозғалысының стохастикалықтығын тағы да ескерсек, орташа алғанда екінші қосынды нөлге тең болатынын көреміз. Нәтижесінде

$$\langle D^2 \rangle = Nl^2. \quad (27)$$

Күннен шыққан фотонның орташа квадраттық ығысуы шамамен $r_\odot^2$ тең болуы керек. Сонымен, фотонға Күннен шығу үшін шамамен

$$\langle D^2 \rangle \approx R_\odot^2 \iff N = \left(\frac{R_\odot}{l} \right)^2 \quad (28)$$

қадам қажет, ал бұл келесі уақытқа сәйкес келеді:

$$t = N \cdot \frac{l}{c}. \quad (29)$$

Сонымен,

$$t = \frac{R_\odot^2}{cl}. \quad (30)$$

2.13 Шартта сипатталғандай, біз былай жаза аламыз:

$$L'_\odot = \sigma T_0^4 \cdot 4\pi R_\odot^2. \quad (31)$$

Бұны (22)-мен және шарттағы ақпаратпен байланыстыра отырып, аламыз

$$l = R_\odot \left(\frac{T_s}{T_0} \right)^4 \approx 1.67 \text{ мм}. \quad (32)$$

Бұл (30)-дан уақыттың сандық мәні келесіге тең екенін көрсетеді:

$$t = 9.67 \cdot 10^{11} \text{ с} \approx 30\,600 \text{ жыл}. \quad (33)$$

2.14 (21) теңдеуін алып, оны (31) өрнегіне қоямыз. (31)-ді $l/R_\odot$ -ге көбейтсек, бұл $L_\odot$ үшін өрнек болады. Онда шығатыны

$$L_\odot = \frac{4\pi\sigma G^4 m^4 l}{81k^4} \cdot \frac{M_\odot^4}{R_\odot^3}. \quad (34)$$

Осы өрнектен $\langle \rho \rangle$ -ны шығара отырып, қорытамыз

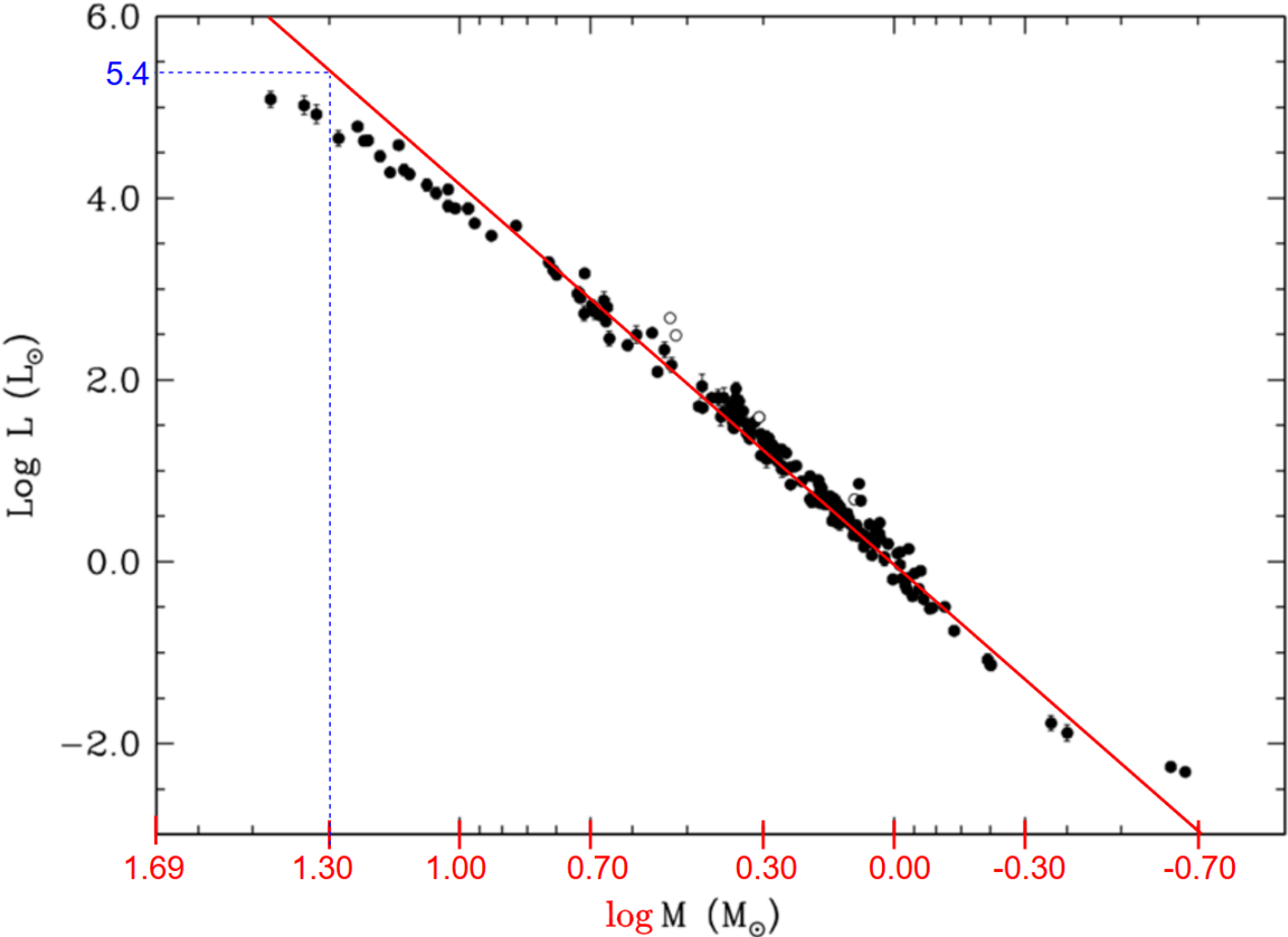
$$C = \frac{16\pi^2 \sigma G^4 m^4 l}{243k^4}, \quad (35)$$

$$n = 3. \quad (36)$$

2.15 Соңғы теңдеуден бізде

$\log L = \log L + n \cdot \log M,$ (37)

сондықтан $\log L$ – $\log M$ координаттарында біз шарт бойынша графикте берілген нүктелерді түзу сызықпен жуықтаймыз. Икс осі логарифмдік масштабқа ие болса да, логарифм алып, осьтегі мәндерді қайта есептеу керек екеніне назар аудару қажет. Онда төмендегі суреттегідей нәтиже аламыз.



Тегістеуші түзуден (1.3, 5.4) және (−0.7, −2.5) нүктелерін алайық. Онда көлбеулік коэффициенті

$$n = \frac{(-2.5) - (+5.4)}{(-0.7) - (+1.3)} = 3.95.$$

Нәтиже 2.14-те алынған жауаптан сәл ғана үлкен.

№	Мазмұны	Ұпайлар	
2.1	Формула (1): $d = R_E \cot \left(\frac{\Delta \varphi}{2} \right) \approx \frac{2R_E}{\Delta \varphi}.$	0.2	0.4
	Формула (2): $d = \frac{2 \times 1.5 \cdot 10^{11}}{66.7 \cdot 10^{-3} \times \frac{1}{3600} \times \frac{\pi}{180}} = 9.28 \cdot 10^{17} \text{ м} = 98.0 \text{ ж. ж.}$	0.2	
	Жарық жылы (ж. ж.) бірліктерімен жазылмаған	-0.1	
2.2	Формула (3): $N = n \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$	0.2	0.4
	Формула (4): $U = \frac{3}{2} N k T.$	0.2	
2.3	Формула (5): $g_0 = \frac{GM}{R^2},$	0.2	0.5
	Формула (6): $g(r) = g_0 \cdot \frac{r}{R}.$	0.3	
2.4	Формула (7): $\phi(r) = -\frac{GM(r)}{r} = -\frac{GM r^2}{R^3}.$	0.3	1.0

	Формула (8): $E_G = \int_0^R \phi(r) dm.$	0.2	
	Формула (9): $E_G = -\frac{3}{5} \frac{GM}{R} \iff f = \frac{3}{5}.$	0.5	
2.5	Формула (10): $M = mN,$	0.2	0.6
	Формула (11): $M_J = \frac{5kT}{4Gm^2} \sqrt{\frac{15kT}{2\pi nG}} = 2.60 \cdot 10^{31} \text{ кг}.$	0.3	
	M_J -ны кг-мен жазу міндетті емес		
	Формула (12): $M_J = 13M_\odot.$	0.1	
2.6	Формула (13): $P(r)S - P(r + dr)S - dM \cdot g(r) = 0.$	0.2	0.7
	Формула (14): $g(r) = \frac{GM(r)}{r^2}.$	0.2	
	Формула (15): $\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2}.$	0.3	
2.7	Формула (16): $E_G = \int_0^{V_\odot} r \frac{dP}{dr} dV = \int_0^{R_\odot} 4\pi r^3 dP = \int_0^{R_\odot} -4\pi GM(r)\rho(r)r dr.$	0.4	1.0
	Егер $\rho(r)$ және $P(r)$ жалпы түрде сақталса, кез келген ұқсас жазба қабылданады		
	Формула (17): $E_G = \int 3V dP = 3PV \Big _0^{R_\odot} - \int_0^{V_\odot} 3P dV = -3 \int_0^{V_\odot} P dV.$	0.3	
	Көрсетілген бөліктеп интегралдау тек $PV \Big _0^{r_\odot} = 0$ екендігі көрсетілген жағдайда ғана қабылданады		
	Формула (18): $E_G = -3\langle P \rangle V_\odot \iff \beta = -3.$	0.3	
2.8	Формула (19): $\langle P \rangle = \frac{GM_\odot^2}{4\pi r_\odot^4} = 9 \cdot 10^{13} \text{ Па}.$	0.3	0.5
	Сандық жауабы (19)	0.2	
2.9	Формула (20): $\langle P \rangle = \frac{\langle \rho \rangle}{\bar{m}} kT_0 \iff \langle P \rangle V_\odot = \langle \nu \rangle RT_0,$	0.2	0.5
	Формула (21): $T_0 = \frac{\bar{m} \langle P \rangle V_\odot}{kM_\odot} = \frac{GM_\odot \bar{m}}{3kR_\odot} = 4.7 \cdot 10^6 \text{ К}.$	0.2	
	Сандық жауабы (21)	0.1	
2.10	Формула (22): $L_\odot = \sigma T_s^4 \cdot 4\pi R_\odot^2,$	0.2	0.4
	Сандық мәні (23): $T_s = \left(\frac{L_\odot}{4\pi\sigma R_\odot^2} \right)^{1/4} \approx 5800 \text{ К}.$	0.2	
2.11	Формула (24): $\vec{D} = \vec{l}_1 + \vec{l}_2 + \dots + \vec{l}_N.$	0.2	0.5
	Формула (25): $\langle \vec{D} \rangle = 0.$	0.3	
2.12	Формула (26): $D^2 = l_1^2 + \dots + l_N^2 + 2(\vec{l}_1 \cdot \vec{l}_2 + \vec{l}_1 \cdot \vec{l}_3 + \dots)$	0.3	1.0
	Түсіндірмесіз жұптық қосындылар көрсетілмеген	-0.2	
	Формула (27): $\langle D^2 \rangle = Nl^2.$	0.2	
	Формула (28): $\langle D^2 \rangle \approx R_\odot^2 \iff N = \left(\frac{R_\odot}{l} \right)^2$	0.2	
	Формула (29): $t = N \cdot \frac{l}{c}.$	0.1	
	Формула (30): $t = \frac{R_\odot^2}{cl}.$	0.2	
2.13	Формула (31): $L'_\odot = \sigma T_0^4 \cdot 4\pi R_\odot^2.$	0.3	1.0
	Формула (32): $l = R_\odot \left(\frac{T_s}{T_0} \right)^4 \approx 1.67 \text{ мм}.$	0.2	
	Сандық жауабы (32)	0.2	
	Сандық мәні (33): $t = 9.67 \cdot 10^{11} \text{ с} \approx 30\,600 \text{ жыл}.$	0.3	
2.14	Формула (34): $L_\odot = \frac{4\pi\sigma G^4 m^4 l}{81k^4} \cdot \frac{M_\odot^4}{R_\odot^3}.$	0.3	0.7
	Формула (35): $C = \frac{16\pi^2\sigma G^4 m^4 l}{243k^4},$	0.2	
	Формула (36): $n = 3.$	0.2	
2.15	Жауап $n \in [3.8, 4.1]$ аралығында	0.8	0.8
	Жауап $n \in [3.5, 4.4]$ аралығында	-0.4	

Барлығы			10.0
---------	--	--	------

Есеп 3. Магниттік тізбектер және трансформатор (10.0 ұпай)

3.1 Бұл — шексіз ұзын соленоидтың магнит өрісі туралы стандартты есеп. Ұзындығы l болатын тікбұрышты контур үшін Ампер теоремасы бойынша

$$H \cdot l = NI, \quad (1)$$

және өзекше ішіндегі $B = \mu\mu_0 H$ ескерсек, аламыз

$$B = \frac{\mu\mu_0 NI}{l} = 1 \text{ Тл}. \quad (2)$$

3.2 Магнит ағыны келесідей берілген:

$$\Phi = B \cdot \pi r^2. \quad (3)$$

(2)-мен біріктіре отырып, аламыз

$$R_m = \frac{l}{\mu\mu_0 \cdot \pi r^2} = 6.33 \cdot 10^5 \text{ А} \cdot \text{Вб}^{-1}. \quad (4)$$

Мұнда $\text{А} \cdot \text{Вб}^{-1} = \text{А} \cdot \text{Тл}^{-1} \cdot \text{м}^{-2} = \text{Гн}^{-1}$ бірліктері эквивалентті.

3.3 Индуктивтілік жіберілген ток бірлігіне шаққандағы Ψ толық ағынына (потокосцепление) тең. Мұнда

$$\Psi = N\Phi, \quad (5)$$

сондықтан

$$L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{\mu\mu_0 \pi r^2 N^2}{l} = 63.2 \text{ мГн}. \quad (6)$$

3.4 Шектік шарттарды қарастыру үшін екі фактіні пайдалану керек: магнит өрісінің соленоидтылығы $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, бұл екі ортаға да қарап тұрған шағын цилиндрге Гаусс теоремасын қолданғанда $\vec{B}$ векторының нормаль құраушысының сақталуына әкеледі; сондай-ақ бөлу шекарасына перпендикуляр қиып өтетін тікбұрышты контур үшін $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$ қолданғанда $\vec{H} = \vec{B}/\mu\mu_0$ векторының тангенциал құраушысының сақталуы орын алады. $\vec{B}$ векторының нормаль құраушысының сақталуы мынаны береді:

$$B_0 \cos \alpha = B \cos \beta, \quad (7)$$

ал $\vec{H}$ векторының тангенциал құраушысының сақталуы (ауа үшін $\mu = 1$ болғандықтан):

$$B_0 \sin \alpha = \frac{B}{\mu} \sin \beta. \quad (8)$$

(7)–(8) теңдеулерін бірге шеше отырып, аламыз

$$\tan \beta = \mu \tan \alpha, \quad (9)$$

яғни

$$\beta \approx 89.83^\circ, \quad (10)$$

сонымен қатар

$$\frac{B}{B_0} = \sqrt{\cos^2 \alpha + \mu^2 \sin^2 \alpha} \approx 347. \quad (11)$$

Көріп отырғанымыздай, радиандық өлшемдегі $\alpha \ll 1$ жағдайынан басқа кез келген α бұрыштары үшін β әрқашан 90 градусқа өте жақын, ал B_0 мәні B -ден айтарлықтай кіші. Бұл мұндай есептерде ағынның сыртқа шығып кетуін (утечка) ескермеуге болатынын көрсетеді.

3.5 Ампер теоремасын өзекшенің ортасы бойымен қолданамыз:

$$H_1 \cdot (4a - d) + H_2 \cdot d = NI, \quad (12)$$

мұндағы H_1 — өзекше ішіндегі магнит өрісінің кернеулігі, ал H_2 — ауа саңылауындағы мәні. Басқаша айтқанда, B сақталатындықтан,

$$B = \mu_0 H_2 = \frac{\mu_0}{\mu} H_1. \quad (13)$$

Сонымен, ағын үшін келесіні аламыз:

$$\Phi = \frac{\mu_0 N I S}{d + \mu(4a - d)}. \quad (14)$$

Алайда, егер (4) формуласымен салыстырсақ, келесілерді қолдануға болатынын көреміз:

$$R_{m,1} = \frac{4a - d}{\mu \mu_0 S}, \quad (15)$$

$$R_{m,2} = \frac{d}{\mu_0 S}, \quad (16)$$

бұл $R_m = R_{m,1} + R_{m,2}$ деп жазып, есеп шартындағы (1) формуланы қолданумен аналогты.

3.6 $R_{m,1} = R_{m,2}$ деп алсақ,

$$d = \frac{4a}{\mu + 1} \approx \frac{4a}{\mu} = 0.4 \text{ мм}. \quad (17)$$

Бұл бөлім магниттік кедергінің негізінен ауа саңылауларында шоғырланатынын айқын көрсетеді!

3.7 Алдымен екі катушканың тек геометриялық қасиеті болып табылатын өзара индукция коэффициентін анықтайық. Сондықтан қарапайымдылық үшін тек $V(t)$ арқылы туындайтын I_1 тогы бар, ал $I_2 = 0$ деп есептейік. Бірінші реттік орама тудыратын ағын

$$\Phi(t) = \frac{N_1 I_1(t)}{R_m}, \quad (18)$$

мұндағы R_m мәні $d = 0$ үшін (15)-тен анықталады. Бұл екінші реттік орамада келесідей толық ағынды тудырады

$$\Psi_2(t) = N_2 \Phi(t), \quad (19)$$

сонда өзара индукция коэффициентінің $M = \Psi_2/I_1$ анықтамасынан аламыз

$$M = \frac{N_1 N_2}{R_m} = \frac{\mu \mu_0 N_1 N_2 S}{4a}. \quad (20)$$

Енді нақты тізбекке қарап, эквивалентті кедергіні анықтайық. Фарадей заңы бойынша

$$V(t) = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}, \quad (21)$$

ал $V_2 = I_2 R$ кернеуі дәл сол $V_2 = -N_2 \dot{\Phi}$ заңы арқылы туындайды. Бұдан келесіні көреміз:

$$I_2 R = \frac{N_1}{N_2} V(t). \quad (22)$$

Ағын магниттік тізбек үшін Ом заңымен анықталады: бірінші және екінші реттік орамалар магнит қозғаушы күшке (МҚК) үлес қосады, бірақ тізбектің кедергісі нұсқауда айтылғандай өте аз, сондықтан

$$N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0. \quad (23)$$

Осыдан I_1 ток күшін өрнектей аламыз. (21)–(23) теңдеулерін шеше отырып, аламыз

$$I_1 = -\frac{V(t)}{R} \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \implies R' = R \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2. \quad (24)$$

Минус таңбасы ток күшінің $V(t)$ айнымалы кернеуіне қатысты фаза бойынша π -ге ығысқанын көрсетеді.

3.8 Магниттік кедергі туралы анықтамадан көрініп тұрғандай, магнит ағыны — МҚК-нің магниттік кедергіге қатынасы. Электр өрісінің кернеулігі Фарадей заңы бойынша электр қозғаушы күштің әсерінің нәтижесі $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \mathcal{E}$, бұл Ампер теоремасына $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$ ұқсас. Магниттік өтімділік өріс кернеулігі $\vec{H}$ мен магниттік индукция ағынының тығыздығы $\vec{B}$ арасында байланыс орнатады, яғни соңғысы $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ қатысы арқылы электр өрісімен байланысқан ток тығыздығы $\vec{j}$ -ге ұқсас. Сонымен біз келесіні аламыз:

Магниттік тізбек	Электрлік тізбек
Магнит ағыны Φ	Ток күші I
Магнит өрісінің кернеулігі $\vec{H}$	Электр өрісінің кернеулігі $\vec{E}$
Абсолют магниттік өтімділік $\mu\mu_0$	Меншікті өткізгіштік $\sigma \equiv 1/\rho$

Қазылар алқасына ескерту: бірінші кезекте қатысушы жазған шаманың сөзбен аталуына, содан кейін ғана оның әріптік белгіленуіне басымдық беріледі. Термин жазылмаған жағдайда, аналогия үшін балл тек әріптік жазба авторлық нұсқамен дәл сәйкес келсе ғана қойылады. Айта кету керек, аналогиялар тек электрлік/магниттік тізбектер контекстінде ғана жүреді. Сондықтан, мысалы, диэлектрлік өтімділік ϵ магниттік өтімділік μ -ге ұқсас деп айтуға болмайды, тіпті басқа контексте бұл аналогия дұрыс болса да.

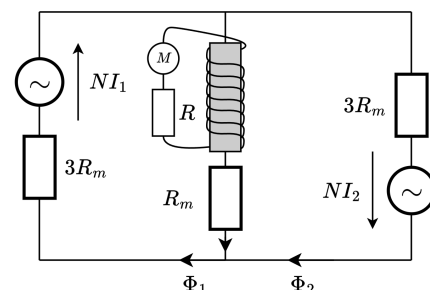
3.9 Бізде магниттік энергия тығыздығының формуласы бар:

$$w_m = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0} = \frac{\mu\mu_0 H^2}{2}. \quad (25)$$

Егер ұзындығы l және көлденең қимасының ауданы S болатын учаскені қарастырсақ, $W_m = w_m Sl$ болады, және (4)-ті және **3.8**-дегі аналогияны ескере отырып, қорытамыз

$$W_M = \frac{\mathcal{F}^2}{2R_m} = \frac{1}{2} \Phi^2 R_m. \quad (26)$$

3.10 Эквивалентті электр тізбегін сызып, фаза мен нөлдің МҚК-і сыртқы контурда сағат тілі бағытымен ағын тудыратынын көруге болады. Мұнда $R_m = \rho_m \cdot l$ — ұзындығы l учаскенің кедергісі (бүкіл фигураның жалпы ұзындығы $7l$). $I_1 = I_2$ болғанда орталық “көпіршеде” ағын нөлге тең болар еді, ал нөлдік емес мәнде осы пердеше арқылы өтетін $\Phi_1 - \Phi_2$ ағындарының айырмасы бар. Екінші реттік орама тек келетін ағынға “жауап береді”, сондықтан эквивалентті тізбекте бұл учаске (екінші реттік орама, M магниттік іске қосқышы және R кедергісі) сол күйінде қалады және техникалық тұрғыдан



магниттік тізбектің элементтері болып табылмайды. Енді біз, мысалы, сыртқы контур үшін Кирхгофтың екінші ережесін жаза аламыз:

$$NI_1(t) + NI_2(t) = 3R_m(\Phi_1 + \Phi_2) \quad (27)$$

және, мысалы, сол жақ контур үшін:

$$NI_1(t) + N_0 I_M(t) = 3R_m \cdot \Phi_1 + R_m \cdot (\Phi_1 - \Phi_2). \quad (28)$$

(27)–(28) шешімінен $\Delta\Phi = \Phi_1 - \Phi_2$ үшін алатынымыз

$$\Delta\Phi = \frac{N(I_1(t) - I_2(t))}{5R_m}. \quad (29)$$

Магниттік іске қосқыштың импедансы жоқ деп айтылғандықтан, екінші реттік орамадағы барлық кернеу резисторға кетіп, I_M тогын тудырады. Фарадей заңы арқылы

$$I_M(t) = -\frac{N_0}{R} \frac{d}{dt} \Delta\Phi, \quad (30)$$

(минус таңбасы міндетті емес, өйткені бізге амплитуда маңызды), және $\frac{d}{dt} I(t) = 2\pi f \cdot I(t + \pi/2)$ екенін ескеріп, (29)-ға қолдансақ, амплитудалық мән үшін аламыз

$$I_M = \frac{2\pi f N N_0 (I_1 - I_2)}{\sqrt{(5R_m)^2 + (4\pi f N_0^2)^2}} = 11.8 \text{ мА}. \quad (31)$$

3.11 x — $\mathcal{F}$ қосылған кездегі серіппелердің сығылуы болсын. Бұл жағдайда саңылауда келесі көлем қалады:

$$V = \pi a^2 (d - x). \quad (32)$$

$\mu \gg 1$ болғандықтан, **3.9**-дан магниттік энергия бекітілген ағын үшін R_m -ге пропорционал екенін көреміз, ал **3.6**-дан магниттік кедергі негізінен ауа саңылауы арқылы туындайтынын ескерсек, магниттік энергияның көп бөлігі дәл осы ауа саңылауында жинақталады деп жоғары дәлдікпен айта аламыз. **(b)** және **(c)** өзекшелері арасындағы кеңістік үшін

$$W_m = \frac{\mathcal{F}^2}{2R_m}, \quad (33)$$

мұндағы R_m келесіге тең:

$$R_m = \frac{d - x}{\mu_0 \pi a^2}. \quad (34)$$

Виртуалды x орын ауыстырулары энергия градиентін тудырады, бұл пондеромоторлық күш ретінде көрінеді:

$$F = -\frac{dW_m}{dx}, \quad (35)$$

немесе (33)-тен,

$$F(x) = \frac{\mu_0 \pi a^2 \mathcal{F}^2}{2(d - x)^2},$$

яғни F күші x -тің азаю бағытында әсер етеді. Жалпы айтқанда, магнит өрісі тек ауа саңылауында ғана емес, кеңістіктің басқа бөліктерінде де бар, бірақ бұл аймақтардың геометриясы якордың қозғалысы кезінде өзгермейді. Демек, тиісті энергия x -ке тәуелді емес және F күшіне әсер етпейді. Сонымен, тұйықталу шарты

$$F(x_c) \geq kx_c. \quad (36)$$

Магниттік энергияның өзгеруін серіппе энергиясымен $kx^2/2 = \Delta W_m$ деп теңестіру бұл жерде қолданылмайтынын ескеріңіз. Мұндай қатынас магниттік күш әсерінен еркін қозғалыс кезіндегі якордың максималды ауытқуын сипаттайды. Біздің есепте іске қосылу шартын, яғни магниттік күш серіппе күшінен кем болмайтын сәтті анықтау талап етіледі. Сондықтан олардың энергияларын емес, $F(x)$ және kx күштерін салыстыру қажет. Сонымен, (33)-ті (35) бойынша дифференциалдап және (36)-ға қойып, аламыз

$$\mathcal{F}_0 = \frac{d - x_c}{a} \sqrt{\frac{2kx_c}{\mu_0 \pi}} = 15.75 \text{ A}. \quad (37)$$

$\mathcal{F}_0 = NI_M$ қолданып, сандық түрде келесіні аламыз:

$$I_M = 11.25 \text{ mA}. \quad (38)$$

(31) мәні (38)-ден сәл асатыны көрініп тұр (дифференциалдық трансформатор тудыратын ток іске қосылу шегінен сәл жоғары), сондықтан берілген жағдайларда сақтандырғыш іске қосылуы керек.

№	Мазмұны	Ұпайлар	
3.1	Формула (1): $H \cdot l = NI$,	0.2	0.4
	Формула (2): $B = \frac{\mu_0 NI}{l} = 1 \text{ Тл}$.	0.1	
	Сандық жауабы (2)	0.1	
	Егер қатысушы (1)-ді бірден $B = \mu_0 H$ арқылы жазса, (1) үшін де балл беріледі		
3.2	Формула (3): $\Phi = B \cdot \pi r^2$.	0.2	0.6
	Формула (4): $R_m = \frac{l}{\mu_0 \cdot \pi r^2} = 6.33 \cdot 10^5 \text{ A} \cdot \text{Вб}^{-1}$.	0.2	
	Сандық жауабы (4)	0.2	
3.3	Формула (5): $\Psi = N\Phi$,	0.2	0.6
	Формула (6): $L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{\mu_0 \pi r^2 N^2}{l} = 63.2 \text{ мГн}$.	0.2	
	Сандық жауабы (6)	0.2	
3.4	Формула (7): $B_0 \cos \alpha = B \cos \beta$,	0.3	1.2
	Формула (8): $B_0 \sin \alpha = \frac{B}{\mu} \sin \beta$.	0.3	
	Формула (9): $\tan \beta = \mu \tan \alpha$,	0.2	
	Сандық мәні (10): $\beta \approx 89.83^\circ$,	0.1	
	Формула (11): $\frac{B}{B_0} = \sqrt{\cos^2 \alpha + \mu^2 \sin^2 \alpha} \approx 347$.	0.2	
	Сандық жауабы (11)	0.1	
3.5	Формула (12): $H_1 \cdot (4a - d) + H_2 \cdot d = NI$,	0.2	1.0
	Формула (13): $B = \mu_0 H_2 = \frac{\mu_0}{\mu} H_1$.	0.3	
	Формула (14): $\Phi = \frac{\mu_0 N I S}{d + \mu(4a - d)}$.	0.3	
	Формула (15): $R_{m,1} = \frac{4a - d}{\mu \mu_0 S}$,	0.1	
	Формула (16): $R_{m,2} = \frac{d}{\mu_0 S}$,	0.1	
3.6	Формула (17): $d = \frac{4a}{\mu + 1} \approx \frac{4a}{\mu} = 0.4 \text{ мм}$.	0.2	0.4
	Сандық жауабы (17)	0.2	
	3.7, 3.10–3.11 пункттерінде магниттік тізбектер заңдарына қатысты критерийлер ((18), (20), (27)–(29), (33)–(34)) ұқсас өрнектер болған жағдайда қабылданады	?	

	Формула (18): $\Phi(t) = \frac{N_1 I_1(t)}{R_m}$,	0.2	
	Формула (19): $\Psi_2(t) = N_2 \Phi(t)$,	0.2	
	Формула (20): $M = \frac{N_1 N_2}{R_m} = \frac{\mu \mu_0 N_1 N_2 S}{4a}$.	0.2	
	Формула (21): $V(t) = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}$,	0.2	
	Формула (22): $I_2 R = \frac{N_1}{N_2} V(t)$.	0.2	
	Формула (23): $N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0$.	0.2	
	Формула (24): $R' = R \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$	0.3	
3.8	Жазылған: «Ток күші I »	0.1	0.5
	Жазылған: «Магнит өрісінің кернеулігі $\vec{H}$ »	0.2	
	Жазылған: «Меншікті өткізгіштік σ немесе $1/\rho$ »	0.2	
3.9	Формула (25): $w_m = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0} = \frac{\mu\mu_0 H^2}{2}$.	0.2	0.5
	Формула (26): $W_M = \frac{\mathcal{F}^2}{2R_m}$	0.3	
3.10	Формула (27): $N I_1(t) + N I_2(t) = 3R_m(\Phi_1 + \Phi_2)$	0.3	1.5
	Формула (28): $N I_1(t) + N_0 I_M(t) = 3R_m \cdot \Phi_1 + R_m \cdot (\Phi_1 - \Phi_2)$.	0.3	
	Формула (29): $\Delta\Phi = \frac{N(I_1(t) - I_2(t))}{5R_m}$.	0.3	
	Формула (30): $I_M(t) = -\frac{N_0}{R} \frac{d}{dt} \Delta\Phi$,	0.1	
	Формула (31): $I_M = \frac{2\pi f N N_0 (I_1 - I_2)}{\sqrt{(5R\rho_m l)^2 + (4\pi f N_0^2)^2}} = 11.8 \text{ мА}$.	0.3	
	Сандық жауабы (31)	0.2	
3.11	Формула (32): $V = \pi a^2(d - x)$.	0.1	1.8
	Формула (33): $W_m = \frac{\mathcal{F}^2}{2R_m}$,	0.1	
	Формула (34): $R_m = \frac{d-x}{\mu_0 \pi a^2}$.	0.4	
	<i>Қатысушы өзекшелерден немесе бүйірлік саңылаулардан келетін энергия үлестерін жаза алады; балл олардың өрнегінде дұрыс (33)–(34) қосылғышы болған жағдайда қойылады</i>		
	Формула (35): $F = -\frac{dW_m}{dx}$,	0.2	
	Формула (36): $F(x_c) \geq kx_c$.	0.2	
	Формула (37): $\mathcal{F}_0 = \frac{d-x_c}{a} \sqrt{\frac{2kx_c}{\mu_0 \pi}}$	0.5	
	Сандық мәні (38): $I_M = 11.25 \text{ мА}$.	0.2	
	Көрсетілген, $I_M < 11.8 \text{ мА}$	0.1	
Барлығы			10.0